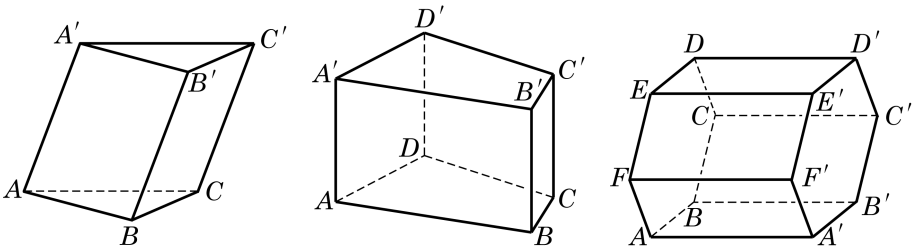
11.1 柱体

日常生活中，长方体粉笔盒、六角螺帽、易拉罐、电池等都是我们常见的柱体模型.

1 棱柱与圆柱

在上一章学习中我们见到过的长方体、四面体等都是由若干三角形或平面多边形包围起来的几何体. 像这样由三角形或平面多边形围成的封闭几何体称为**多面体**(polyhedron)，构成多面体表面的各三角形或平面多边形称为多面体的**面**(face)，相邻面的公共边称为多面体的**棱**(edge)，棱与棱的交点称为多面体的**顶点**(vertex).

观察图 11-1-1 中的多面体，可以发现它们有如下的共同特征：有一对互相平行的面，且这两个面是两个全等的三角形或平面多边形；同时，不在这两个面上的棱都相互平行. 我们把这样的多面体叫做**棱柱**(prism). 那一对互相平行的面称为**棱柱的底面**，其余的面则称为**棱柱的侧面**，不在底面上的棱称为**棱柱的侧棱**，而棱柱的两个底面之间的距离称为**棱柱的高**. 侧棱垂直于底面的棱柱称为**直棱柱**(right prism)，否则称为**斜棱柱**(oblique prism). 底面是正多边形的直棱柱称为**正棱柱**(regular prism).



(1)　　(2)　　(3)

图 11-1-1

棱柱常用表示两底面多边形的记号(顶点相应排列)，再用短横连接来记. 例如，图 11-1-1 中，三棱柱(1)可记为棱柱 $ABC-A'B'C'$，六棱柱(3)可记为棱柱 $ABCDEF-A'B'C'D'E'F'$.

通常又可按照棱柱底面的多边形的边数把棱柱分为三棱柱、四棱柱、五棱柱等. 例如，图 11-1-1 中，(1)是三棱柱，又因为